2026 理数情報

日にち	クラス	番号	氏　　名	チェック

１．アナログとデジタル

アナログ	温度や音の強さ、光の明るさなど連続的に変化する量を、柱の長さや電圧などの（①　　）な量で表現する方法
デジタル	温度や音の強さ、光の明るさなど連続的に変化する量を、時間的または空間的に一定の間隔で区切り、(②　　）な量で表現する方法

２．コンピュータのデジタル表現

デジタルでは、文字・数値・画像などの情報をすべて０と１の組み合わせで表現することができる。このように０と１の組み合わせで数を表現する方法を（③　　）、③で表した数値を（④　　）という。

電圧	磁気（磁極）	ランドとピット※
１：電圧が高い ０：電圧が低い	１：N極 ０：S極	１：変化する部分 ０：変化しない部分

※　ピットは盛り上がった突起で、照射されたレーザ光の反射率が低下するため、光検出器で反射光の強度を測るとピットとランドを区別することができる。

３．情報量とその単位

情報量の最小単位を(⑤　　)といい、２進数の１桁に相当する。また、(⑥　　)をまとめて(⑦　　)という。大きな情報量は、慣習的に 2^{10}＝（⑧　　）倍ごとに、１**K**B（キロバイト）１**M**B（メガバイト）１**G**B（ギガバイト）１**T**B（テラバイト）などを用いることが多い。

なお、通信速度の単位である１秒間に伝わるビット数ｂｐｓは、１**k**ｂｐｓ＝１０００ｂｐｓである。つまり、大文字の　**K**　は1024倍、小文字の　**k**　は1000倍と区別されている。

４　進法の関係

私たちが日常的に利用している数値は、０から９までの１０種類の数字を用いた（⑨　　）で表現されている。⑨で表現された数値を（⑩　　）という。一方、コンピュータではおもに０と１の２種類の数字を用いて表現する２進法が使われている。

２進数は一般に桁数が多くなるため、０から９までの１０種類の数字とＡからＦまでの６種類の文字を組み合わせて表現する（⑪　　）も使われる。⑪で表現された数字を（⑫　　）という。

２進数ｎビットで表現できる情報の数は 2^n 通りである。４ビットの２進数で表現できるのは、０～１５までの１６通りとなる。

2026 理数情報

【練習問題】次の表の空所⑬～㉔に当てはまる数値を答えなさい。

１０進法	１２０	２５５	⑰	⑲	㉑	㉓
２進法	⑬	⑮	11100011	01101011	㉒	㉔
１６進法	⑭	⑯	⑱	⑳	ＦＤ	ＡＣ

教科書 P56「１２　情報のデジタル化」

１　文字の表現

文字や記号といった文字列も０と１の組み合わせで表現することができる。この文字や記号を、２進数でどのように表すか取り決めたものを**文字コード**という。１バイトで2^8（＝２５６)種類、２バイトで2^{16}（＝６５５３６）種類の文字を表現できることから、英数字や記号などは（㉕　　）漢字などは（㉖　　）以上で表す。

日本で初めて制定された **JIS コード**は、英数字や記号、半角カタカナなどの１バイト文字を扱うことができ、のちに漢字(２バイト文字)にも対応するようになった。日本語に対応した文字コードには、他にも**シフト JIS コード**、**EUC** などがある。異なる文字コードを採用している情報機器の間では、同じ 2 進数のコードでも別の文字として表示される（㉗　　）という現象や、他の機種では正しく表示されない（㉘　　）が存在する。

文字コードは各国や企業が独自で定めていたが、世界で情報伝達が活発化するのに伴って、さまざまな言語の文字を扱える **Unicode** が制定され、世界標準となっていった。**UTF-8** は Unicode の一種で、１文字を１～６バイトの（㉙　　）で表現するのが特徴である。

（try）Windows で**ファイル名に使えない**半角記号は以下の９つである。教科書 P56 の文字コード表に、これら９つの記号の位置をマークして、１６進数を確認しなさい。

¥ （円マーク・Yen Mark） **あるいは ＼（バックスラッシュ・Reverse Solidus）　教科書 P56 欄外 Plus 参照**
/ （スラッシュ・Solidus）
: （コロン・Colon）
*** （アスタリスク・Asterisk）**
? （クエスチョンマーク・Question Mark）
″ （ダブルクォーテーション・Quotation Mark）
< （小なり・Less-Than Sign）
> （大なり・Greater-Than Sign）
| （縦線・Vertical Line）

（ちなみに）メールアドレスで使用できる記号は、基本的に以下の４つです。RFC 5322 / 6531

. （ドット・Full Stop） 先頭や末尾に配置することはできない。２つ以上の連続使用はできない。
- （ハイフン・Hyphen-Minus） メールサービスによっては不可とされていることもある。
_ （アンダースコア・Low Line）
+ （プラス・Plus Sign） メールサービスによっては不可とされていることもある。